

Programación – modelo A

EXAMEN TEMA 7 – ESTRUCTURAS DINÁMICAS DE DATOS

(23/03/2026)

1. (1,5p) Nombra dos tipos concretos de estructuras: una de tipo indexada (tiene índice) y otra que no tenga índice.
 - a) Compara las ventajas e inconvenientes de cada una a la hora de insertar/borrar y realizar búsquedas de datos. Ayúdate de dibujos si lo necesitas.
 - b) Nombra a partir de qué interfaces principales se implementa cada una.
2. (1,5p) Menciona qué elemento/s y lógica es necesaria implementar en la clase **Fruta** para que funcione correctamente el siguiente código y explica por qué:

```
public static void main(String[] args) {  
    Fruta[] frutas = {new Fruta("banana"), new Fruta("manzana"),  
                      new Fruta("pera"), new Fruta("banana")};  
    LinkedHashSet<Fruta> listaFrutas = new LinkedHashSet<>(Arrays.asList(frutas));  
    System.out.println(listaFrutas);  
}
```

- ¿Qué imprimiría el programa suponiendo que la clase **Fruta** solamente tiene un atributo **nombre** y tenemos implementado el método **toString()**?
3. (1,5p) Menciona qué elemento/s y lógica necesita la clase **Persona (nombre, edad)** para que funcione correctamente el siguiente código:

```
public static void main(String[] args) {  
  
    TreeMap<Persona, String> mapa = new TreeMap<>();  
    mapa.put(new Persona("Ana", 30), "Ingeniera");  
    mapa.put(new Persona("Luis", 25), "Profesor");  
    mapa.put(new Persona("Carlos", 35), "Médico");  
  
}
```

- Escribe en *Java* el esqueleto de la clase **Persona**, implementando sobre ella el código de los elementos que has identificado como necesarios.

4. (1,5p) Nombra la estructura que elegirías para implementar un programa que muestre de forma **invertida** el orden de 3 números introducidos por el usuario. Por ejemplo:

Introduciendo: "3" "5" "1"

Mostraría: "1" "5" "3"

Intenta escribir el código que implementarías en *Java*, mencionando los métodos principales que necesitarías usar.

5. (1p) Teniendo en cuenta que partimos del siguiente vector que contiene el resultado de la *Primitiva* del pasado sábado (6 números + reintegro):

```
Integer[] palabras = {14,1,23,45,32,6,6};
```

y hemos obtenido la siguiente salida, habiendo guardado todos los números del sorteo en 4 estructuras de datos diferentes:

```
"C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe"
[14,1,23,45,32,6,6]
[1,6,14,23,32,45]
[14,1,23,45,32,6]
[23,32,45,6,1,14]
```

- ¿Qué tipo de estructuras se han utilizado para guardar los números?
6. (1,5p) ¿Qué diferencia hay entre una estructura ***Iterator*** y ***ListIterator***? Indica cómo cambian los métodos disponibles de una a otra y pon un ejemplo de uso común.
7. (1,5p) ¿Qué estructura de datos será más eficiente usar en estos casos? Explica por qué.
- a) Contar la cantidad de veces que aparece un nombre en los papeles de Epstein.
 - b) Buscar si un teléfono está en la lista Robinson para no llamarle.
 - c) Almacenar un ranking de jugadores ordenado por puntuación conseguida.
 - d) Gestionar el orden de impresión de una copistería donde los documentos se procesan en orden de llegada.
 - e) Gestionar el orden de llegada de coches en un peaje, pero donde a veces pueden colarse coches por delante (vehículos prioritarios).
 - f) Un sistema de generación de tickets en la carnicería, donde cada número para atender a cada cliente es único y no puede repetirse.